面向城市更新的文化具身设计——以北京花园路 E-Park 社区更新为例
Cultural Embodied Design for Urban Renewal: A Case Study of Huayuan Road E-Park Community Renewal in Beijing

王辉 \ 陈柏旭
WANG Hui \ CHEN Baixu

作者信息： 王辉，清华大学建筑学院教授、博士生导师；陈柏旭，UCA 优思建筑事务所主持建筑师

基金信息： 国家自然科学基金面上项目“基于计算机视觉的北京老旧居住建筑立面品质测评与生成式更新设计研究”（52378022）

摘要： 如何进一步提升城市更新项目的文化特色与使用品质，是当前城市建设领域的重要课题。文化具身强调空间文化记忆、行为活动与身体感知的协同，面向城市更新的文化具身设计包括由系统论、价值论与方法论组成的理论框架，以及主题化、场景化、体验化等设计方法。北京花园路 E-Park 社区更新项目践行了文化具身设计的理论与方法，其相关探索可为未来城市更新设计提供参考。

关键词： 文化具身设计；城市更新；设计理论；空间认知；身心环境

ABSTRACT: How to further enhance the cultural characteristics and use quality of urban renewal projects is an important issue in the field of urban construction today. Cultural embodiment emphasizes the coordination of spatial cultural memory, behavioral activities, and physical perception. Cultural embodied design for urban renewal includes a theoretical framework composed of system theory, axiology, and methodology, as well as thematic, scenario-based, and experiential design methods. The renewal of Garden Road E-Park Community in Beijing has practiced the theoretical strategies of cultural embodied design, and relevant explorations can provide references for future urban renewal design.

KEYWORDS: cultural embodied design; urban renewal; design theory; spatial cognition; physical and mental environment

中图分类号：TU984.13
文献标识码：A
文章编号：1004-8537（2026）04-0152-07
DOI：10.26926/j.jzcz.202604002

近年来，国内各界积极探索城市更新的相关研究与实践，为进一步推动城市高质量发展提供了宝贵经验。与此同时，由于城市更新工作面临状况复杂，相关探索中也出现了诸多亟待优化的问题，包括文化特色缺失、空间活力不足等。未来城市更新工作需要更加精细化，探寻一种能够整合城市文化与个人体验、有效提升更新质量的设计理论与方法十分必要。因此，本研究提出面向城市更新的文化具身设计命题，强调文化建构、多维感知与空间设计的紧密联系，为城市更新设计提供新的视角与方法。

1 城市更新背景问题与文化具身思想的提出

在快速、大规模发展阶段之后，城市更新成为进一步提高人民生活质量、推动城市持续发展的重要动力。2025 年中央城市工作会议明确提出要“以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标”，并“以推进城市更新为重要抓手”，城市更新已然成为国家层面的重大战略部署[1]。随着城市更新行动持续推进及实践的深化，近年来相关研究视角不断拓展，包括内涵方向、路径机制、类型场景、策略工具等多方面内容。在新阶段内涵阐释与目标建构方面，现有研究提出，城市更新正从单一的物质空间更新转向功能优化、生态修复、文化传承等多维度综合方向发展[2-4]；在更新路径与机制方面，学界重点探讨政府、市场、社会多元主体的协同机制与相关政策制度[5-7]；在更具针对性的对象场景及实施策略方面，相关研究总结了多种设计策略与实施工具，并针对不同城市、不同类型实践进行了分析[8-10]。

总体来看，近年来城市更新研究取得了丰富成果，为城市更新工作推进提供了重要支撑。与此同时，相关研究仍面临一些挑战：当前关于城市更新制度与治理创新的研究较多，提出了宏观层面的政策瓶颈分析与解决方案[11]，但对更新设计理论与方法的关注还较为不足。部分研究聚焦于特定项目设计实践的个案分析，但对当代中国语境下的设计理论与方法探索仍有待加强[12]。特别在明确以人民为中心、文化传承等总体目标后，如何将这些目标在实践中落地转化，尚需进行深入探讨。在具体的设计实践中，由于城市更新项目在场地、功能等方面情况复杂，既有空间品质往往较低，一些更新完成后的空间后期使用与运营效果也不尽理想。在此背景下，如何进一步提升空间品质与活力、塑造品牌文化特色，成为亟待解决的重要问题。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1 建筑理论学者 Juhani Pallasmaa 关于空间具身研究的系列专著 [16-17]



图 2 以人为本、服务于人的需要是城市更新的核心价值（作者自摄）

因此，面向城市更新设计本土化框架建构的理论问题，以及实现空间文化特色、活力与体验性共同营造的现实需要，如何在城市更新过程中弘扬文化特色、秉持以人为本的理念打造亮点场景，具有重要的研究价值。这一研究既要做好社会文化的传承弘扬，也要完成多感官感知体验与活动的整体塑造。为实现上述目标，探寻能够整合城市文化与个人体验的设计理论与方法，本研究提出文化具身理论框架，强调文化建构、身体感知与空间设计的联系，为城市更新设计提供全新视角与实践方法。

近年来，具身认知、空间具身性等话题成为研究热点，相关思想可追溯到 20 世纪现象学、认知科学等领域的发展 [13-14]。这些思想启发人们关注人与环境的互动、个体在空间中的具体体验，同时也对当代设计理论与实践产生了深远影响 [15]。有学者对相关问题进行了讨论，并针对空间设计具身性问题形成了系列论著（图 1）[16-17]。具身性明确了人的感知在空间认知设计中的核心地位，由此衍生出侧重个体体验、挖掘深层意义的设计理论与方法。与此同时，空间文化的传承与发展是一个经典命题，自 20 世纪中期以来，已有大量研究关注空间文化与个体感知的联系性，试图将空间设计中的宏观文化建构与微观个人体验有机结合 [18]。近年来，部分研究者进一步聚焦文化社会环境与身体感知实践的联系，提出文化构成的现象学与生成论阐释、具身性及其文化意义等创新性命题 [19]。而认知科学、心理学等领域的研究成果为上述命题提供了实证支撑 [20]，这些交叉研究也启发了新时期空间与人认知情感机制的相关探索 [21]。实际上，中国传统建筑本身便蕴含着文化建构与个体感知相联系的深厚基因，即将伦理观、宇宙观作为基本文化理念内化于物质空间，同时空间营造又紧扣人的感知，形成连续、动态的生动体验。

将文化与具身相结合开展设计理论与方法研究，能够进一步深化空间文化与人多维感知的关联探索。文化具身一方面指文化的具身，即文化通过人的身体感知得以建构与表达；另一方面指具身的文化，即身体感知交互本身就是文化建构的重要内容，人的身体感知与行为交互亦是建构文化意义的重要载体。文化具身兼具学理研究和实践应用的双重价值，既有助于揭示空间文化建构与个体体验的关联机制，也契合新阶段高品质设计实践的发展要求，对解决城市更新中具体问题具有参考意义。

2 面向城市更新的文化具身设计理论与方法框架

面向城市更新的复杂需求，我们需对文化具身设计理论与方法进行梳理，提炼出能切实指导实践的创新设计原理。

2.1 文化具身设计理论框架

文化具身设计的理论框架包含系统论、价值论、方法论等内容，实现对设计本体、设计目标与过程机制的基本阐释。

2.1.1 系统论：空间、文化与体验的整体性

城市更新中的文化具身设计，需秉持将多种因素进行整合的系统论思维，实现多尺度、多维度要素的融合。空间本体始终是设计师关注的核心内容，空间与社会生活的联系也是长期以来的重要命题，而如何实现多尺度空间、社会文化与个体体验的协同，则是文化具身系统论的核心内容。

城市更新项目往往既有状况复杂，部分项目虽面积规模有限，但普遍涉及既有场地、建筑立面、室内空间等多方面改造内容，这就需要整合各种尺度的多类空间要素。除此之外，文化具身设计既要从社会文化层面挖掘与阐释场地既有文化，也要关注空间内人群活动与个体感受，将社会文化感知、行为活动、身体体验等多方面内容进行协同，实现城市更新整体系统的完整构建。在这一全新的空间文化具身系统中，空间既是文化的载体，也有着生命的活力。空间设计将以此为目标，把空间打造为激发身体感知行为、促进文化认同的动态媒介。

2.1.2 价值论：以人为本的多维感知协同

城市更新旨在创造性、综合性地解决城市发展难题，人民城市理念及以人为本的价值追求是总体目标，对城市更新设计具有重要引领作用。与之对应，文化具身设计的基本价值观念是满足人的多维感知需求，亦是面向城市更新设计的重要依据与指导思想。该设计体系以人为核心，需要从人的需求出发，满足多维度的空间认知体验，坚持服务于人的生活与需求，以塑造美好生活体验、营造情感共鸣为核心价值（图 2），具体包括文化意义认知、人群行为活动、个体感知体验等多方面内容。

首先，城市外在形态承载着内在的文化意义与价值，城市的形态模式与背后整体的社会价值目标密切关联。城市空间的文化特色能够被社会公众集体感知，正如城市意象与空间可读性概念，城市更新需要营造大众可感知的“意”。其次，各种空间需要满足人的行为活动需求，城市建筑空间是物质载体，人活动则是其中发生的内容。而在更为

中国知网 https://www.cnki.net



图 3 空间中的身体感知参与（作者自摄）

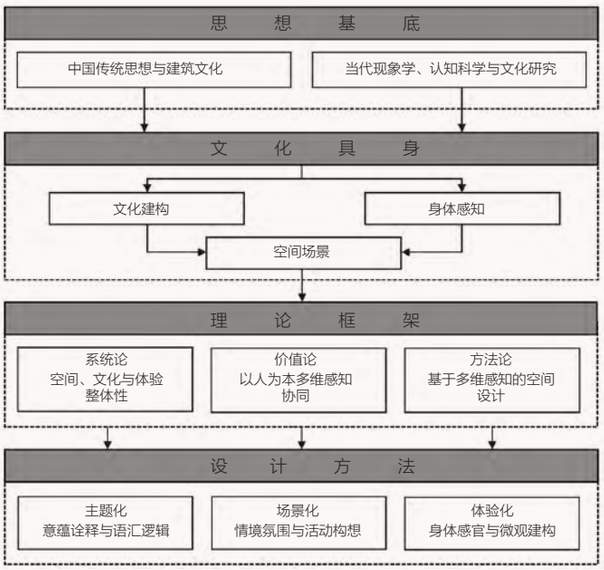


图 4 文化具身设计理论与方法图示（作者自绘）

微观的个体感知层面，身体感知体验是文化具身的基础，视、听、触等多种感知能够引发丰富多样的空间体验，帮助使用者深入理解与感受空间（图 3）。

2.1.3 方法论：围绕多维感知的空间要素设计

针对本体系统与目标价值，文化具身设计需要建立新的方法论，加强对空间文化内涵、使用者行为活动与具身体验的关注，围绕多维感知进行空间设计。

首先，设计需立足城市基底文化基因的传承，在提炼大众文化感知之“意”的基础上，建构空间文化逻辑原型并进一步创新诠释，帮助人们建立与空间文化内涵、情感之间的联结。其次，设计要充分考虑不同人群的使用需求，结合人在空间中的活动交互与体验感受，进行中观层次的空间组织设计，建构序列组织、基本氛围与活动场景。此外，设计需围绕人的身体感官感知，建构微观层面的空间细节处理，通过多感知具身化的方式解读材料、建造等要素，塑造精细化的空间身心体验。

2.2 面向城市更新的文化具身设计方法

基于上述理论框架，城市更新设计需在全流程融入文化内涵与身体感知考量，涵盖总体定位与形象处理、中观场地与内外空间设计、微观层面的细节把控等各个环节，以此形成文化具身设计的具体操作方法（图 4）。

2.2.1 主题化方法：意蕴诠释与语汇逻辑

文化具身设计可运用主题化方法，即提取能够表达核心文化特质的元素，通过塑造典型形象等方式建构空间逻辑，形成基础意蕴内涵，唤起大众的情感共鸣。该环节决定设计的整体文化特色，相关主题也需贯穿于后续场地、形式、室内及细节设计等各个环节。

文化特质及元素的提取以调查研究为基础，除了常规场地、建筑现状等因素，还需深入研究城市与场地的历史脉络，了解当地社会生活与风土人情，并从中挖掘具有代表性的空间文化基因特质与代表元素。在此基础上总结提炼核心空间语汇，并将其转译建构，形成新的空间逻辑。转译并非简单复制，而是结合更新需求对文化要素进行重新诠释与创新应用。可通过抽象简化、重构等方法，使空间语言既能保留文化内涵，又能契合现代设计需求。由于城市更新设计需协调新旧空间关系，因此新空间逻辑的巧妙简约十分必要。这就需要高度概括抽取，探索简洁、精炼的典型形象，使丰富的含义蕴于其中。

设计者通过空间要素的简化抽象或经典语汇的象征概括，唤醒观者的记忆与情感，进而产生对空间形式背后文化涵义的联想与感知。这种明确简约的表达既不矫揉造作，也不晦涩难懂，能够让人们切实感受空间意境，并由此产生情感共鸣。

2.2.2 场景化方法：情境氛围与活动构想

在主题化方法的基础上，设计还需在中观层面的空间单元组织与设计中，结合人的情境感受与活动需求进行整体场景构思。

首先，更新设计需要与周边城市空间环境融合，实现场地内外、建筑室内外的有机衔接，打造层次分明的空间序列与节奏体验，进而结合序列组织规划各个空间的活动内容。具体设计中，可先对空间肌理、界面等要素进行一定的控制，同时重视空间相互间的联系，并以此为依据梳理建筑及各个空间的组合关系，形成布局有序的建筑室内外空间与统一的整体空间架构。

在此基础上，进一步塑造基本秩序下的空间氛围与活动内容，将感受活动与空间设计有机结合。场景的构想涉及的并不只是空间形态，还包含对空间整体气质与使用活动的想象。设计需从使用者视角出发构想具体生活场景，围绕人的感知与活动需求进行设计。丰富的活动场景是增强空间活力与吸引力的关键，设计者可充分构想多样化的创新活动场景，多维度推敲场景设计与人在其中的活动感受。

此外，面向更新后的多元化使用需求，设计者可结合多种活动场景，营造更具活力、包容性、灵活性的空间，尽量轻量化、简约化处理空间更新改造，为多元使用与场景变换提供基础。在操作中可预先设想多种使用场景，并结合使用方诉求找到多元场景设计的“公约数”，保障空间能够适配未来不同场景的切换使用。

2.2.3 体验化方法：身体感官与微观建构

身体体验设计是文化具身设计中的关键环节，即在微观层面围绕多感官体验营造空间细节，关注人们可直接感知的近人尺度空

中国知网　https://www.cnki.net



图 5 项目更新改造前状况（作者自摄）



图 6 项目改造完成后的大厅入口与办公楼外观（UK Studio 摄）



图 7 设计保留原空间要素在新旧并置中营造城市工业风文化记忆（UK Studio 摄）

间场所塑造。微观尺度空间与人的日常体验密切相关，视、听、触等基本感知在其中发挥着重要作用，要面向人的多种感官全方位营造空间感受。

首先，设计需兼顾空间与人体尺度的适配性，对空间尺度、界面等要素进一步划分与细化，形成更好的包裹感、空间感等主观体验。在此基础上，通过材料、光影、陈设布置等细节设计进一步激发人的感知，传递场所独有的情感与意蕴。其次，设计需关注细节带来的各种感知体验。材质肌理、建造方式的细微变化，都会带来感官感受的差异。设计应以体验为线索，挖掘材料、构造等细节的文化价值，增强人们与空间的互动和情感联结。空间细节设计还可引导人体参与行为交互，通过互动性设计促进人与空间的交流，如设置贴近人体活动尺度的设施，进一步深化文化具身体验。在技术日新月异的当下，还可利用数字技术拓展文化具身的时空边界，创造物质空间的全新体验。

3 实践探索：以北京 E-PARK 社区更新为例

在完成理论与方法建构的基础上，本研究以北京海淀区花园路 E-PARK 社区更新项目为例，探索文化具身设计理论与方法在具体项目中的应用。

3.1 项目背景与设计过程

项目原址为北京著名品牌北冰洋汽水的生产工厂。北冰洋作为老北京的一张名片，承载着人们的记忆与情怀。随着城市发展，原有厂区面临建筑破败、活力不足等问题。厂区内的建筑、生产设施等遗存承载着人们的文化记忆，这些空间要素可作为独特的文化资源，也可成为本次城市更新设计的基本出发点（图 5）。

在该项目更新设计中，全程运用文化具身理论方法。前期调研阶段，设计团队综合运用文献梳理、实地勘察、调查访谈等方法，全面了解区域的历史文化、空间现状、用户需求等信息。在文化要素提炼与设计策略制定阶段，从调研信息中提取关键文化要素，并根据现代生活需求与项目设计目标，制定文化要素转译、空间场景营造、身体体验设计等针对性设计策略。在设计方案编制阶段，根据具体策略开展布局规划、建筑改造、景观营造、室内设计专项设计内容，注重各设计板块间的协调与文化具身性的体现。项目实施阶段，设计团队与建设单位紧密配合，确保设计方案的有效实施（图 6）。

3.2 主要设计内容

3.2.1 主题化实践：城市街区工业风的语汇诠释

在文化要素提取与转译方面，设计基于项目的城市老品牌产业空间文化基底，确立城市街区工业风文化主题。该主题既是面向大城市中心街区老旧建筑群整体更新诉求，同时也能凸显北冰洋产业文化记忆，强调新旧空间的对话，实现传统与现代要素的切片式时空展示，构建新与旧、工业与生活等多元要素的并置统一。

设计团队基于对区域内开放空间、建筑现状的调查分析，提炼建筑群体特质，形成整体空间布局的街区性特色；同时保存延续老旧厂区的文化脉络，充分尊重老厂房建筑肌理，并保留主要立面、结构框架与代表性工业装置，留存原有厂区的空间要素与氛围记忆。设计将工业感文化特色融入全新空间营造，在室内外设计与建造全过程贯彻工业主题，在新与旧并置中营造城市工业风文化场景（图 7）。项目将建筑原有立面作为对面向城市的展示界面，为凸显现代工业主题、实现新与老的对话，设计在建筑色彩、外窗构件等方面开展专项设计探索，通过精细化设计、材料对比选型、现场打样等步骤，打造兼具创新性与工业感的建筑界面形象（图 8、9）。

在主题诠释过程中，设计团队注重从既有产业文化中提炼具有代表性的要素，如机械质感构件、工业色彩体系等，并将其抽象转化为建筑立面造型、室内装饰等视觉设计语言。例如，立面采用深色金属构件与浅色墙体形成对比，建筑外窗采用竖向划分与金属窗套，强化工业文化气息。室内空间保留裸露管道、工业照明等要素，同时延续室外深色金属构件的设计元素，进一步强化工业生产的场所记忆。这些处理既延续了工业文化脉络，也以现代简约的设计语言实现文化创新诠释，避免简单的符号堆砌，使空间兼

中国知网 https://www.cnki.net




图 8 更新前后沿街办公建筑外观对比，贯彻了工业风主题（左图作者自摄，右图 UK Studio 摄）




图 9 另一视角更新前后办公建筑外观对比（左图作者自摄，右图 UK Studio 摄）




图 10 街区化城市生活场景更新前后的内部场景对比（左图作者自摄，右图 UK Studio 摄）





图 11 总平面图与空间轴侧图（作者自绘）

具主题厚重感与当代品质。

从文化具身理论出发，本次设计不仅对场地既有工业文化要素进行主题提取与形式转译，更通过多尺度空间物质载体的重构，将工业记忆具身化为可感知的视觉语言与空间体验，构建出文化主题的整体时空情境叙事。

3.2.2 场景化实践：街区共享与立体情境的建构活化

在空间场景营造方面，本次设计将文化与生活深度融合，从创新多元生活场景出发，打通社区与建筑、室外与室内的空间壁垒，形成一体化的城市创新生活街区（图 10）。设计整合办工、休闲、商业、展示等多种功能，围绕共享理念进行城市街区生活体验创新，将新型办公与丰富的城市生活有机结合，同时结合人们审美、使用、交流等多种主观体验，营造出全新且丰富的都市园境感受。

从多元场景情境氛围出发，设计营造了街景（街巷）、院景（院落）、天景（屋顶）等立体化空间体系，在与城市公共空间衔接的基础上，创造出多元化的空间感受（图 11 ~ 13）。另外，建筑包含两栋联合办公空间与多个共享大厅，除了会议、多功能厅等基础配套，同时设置水吧、阳光书房、健身区域、共享直播间等功能房间，形成办公、商业、休闲一体化的共享生活闭环（图 14、15）。整体设计为老旧工业厂房赋予了全新的城市氛围和生机，人们在其中可以沉浸式体验街区更新后的新文化生活。

为进一步强化街区共享生活场景，设计保留了贯穿场地的步行街巷空间，在临街西侧界面设置通透玻璃界面，使室内外空间视线连通，实现室内活动与街道生活的互动交融。对东侧原有小尺度杂乱配套设施进行整合再设计，打造布局灵活的特色空间，丰富街区生活体验。室内还设置大量开放公共空间，可满足交流休闲、主题演讲、社区聚会等不同活动的场景切换需求（图 16）。屋顶花园除了设置休闲座椅和绿化景观，还预留了供室外多元活动的场地与设施，为屋顶健身、亲友聚会等创新使用提供可能。设计通过轻量化、可逆式的介入方式，在保留老旧工业建筑厚重感的同时，赋予空间灵活开放、适应未来变化的场景潜力。设计从文化具身的场景活动视角出发，整合多元功能与共享空间，使各类场景更加动态多元，强化人的在场感知与互动体验，让社会文化在日常生活体验中实现动态具身表达。

3.2.3 体验化实践：多元质感与工艺的感知创新

在身体体验设计方面，设计围绕人体各类感官体验，通过庭院露台、阳光天窗等空间要素，打造多维度的微观空间体验。设计在微观材料建造层面实现新与旧的并置，为凸显全新的空间氛围，在外窗构件、室内玻璃界面分割等细部尝试全新建造工艺，在适宜造价范围内打造出别具一格的细节体验（图 17）。针对水吧、阳光书房等室内功能空间，设计从具身性视角入手，通过材料、

中国知网 https://www.cnki.net

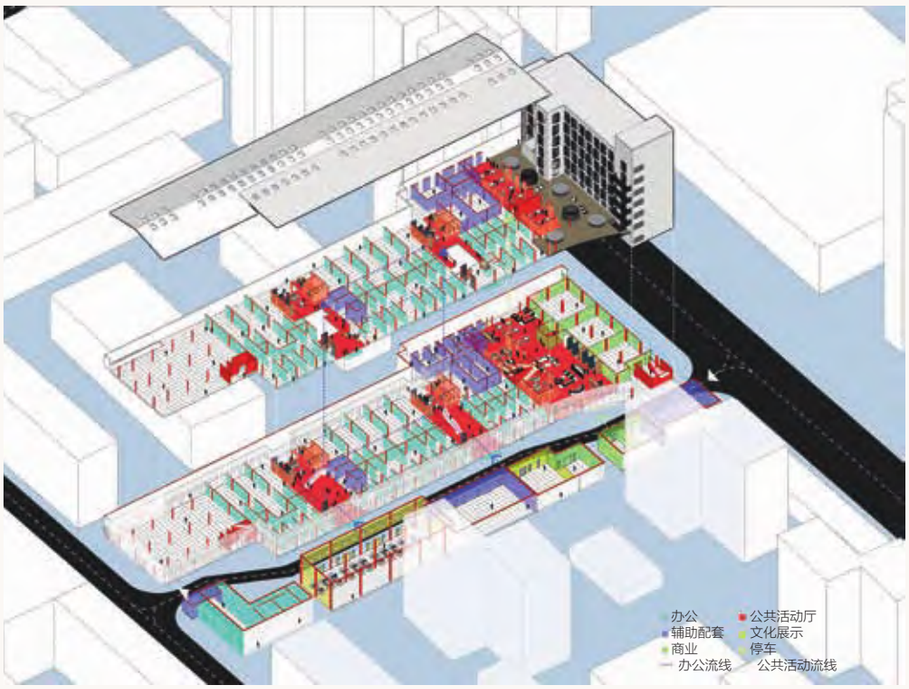


图 12 整体空间活动轴测分析（作者自绘）

色彩、绿植等元素，打造可供人观赏、游览的系列空间（图 18）。

材料选择上兼顾真实性与感知多样性，融合金属、玻璃、木材、混凝土等多元材质，既呼应工业传统，又提供多种人本感受。细部设计注重引导互动行为，如室外开窗金属构件框景的细微处理、室内钢结构原有构件的保留等，以增强空间的品质感与探索性。设计积极运用低技策略营造舒适的感官体验，借助原有厂房高窗引入顶光，利用自然风道与拔风效应改善室内舒适度。此外，园区内两棵原本影响建筑布局的古树被保留，形成微庭院，树木贯穿庭院，延伸至二层的屋顶花园，塑造出富有特色的小微园林体验（图 19、20）。这些细节不仅降低了运营能耗，也强化了人体对自然要素的感知，营造出具有生命力的场所体验。

本设计从文化具身的微观体验与材质



图 13 改造后的屋顶平台与办公楼（UK Studio 摄）



图 14 共享大厅室内可容纳多种活动场景（UK Studio 摄）



图 15 共享大厅的工业风主题与多元场景（UK Studio 摄）

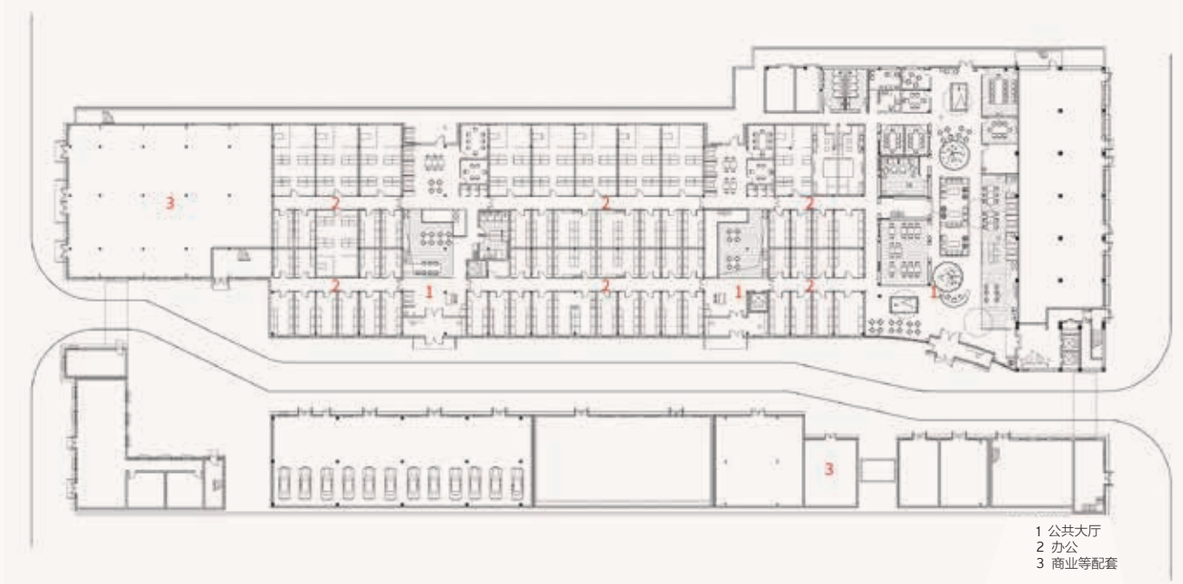


图 16 建筑首层平面（作者自绘）

中国知网 https://www.cnki.net


图 17 材料工艺细节与屋顶露台（UK Studio 摄）


图 18 室内的材料与色彩搭配（UK Studio 摄）


图 19 保留古树穿庭至屋顶花园空间（UK Studio 摄）


图 20 保留古树在室内形成的小微庭院（UK Studio 摄）

建构视角出发，通过新旧并置的建构策略与材质细节语言，营造多层次的空间知觉体验，实现文化主题在身体感知层面的具象表达。

4 结论与展望

本研究构建了面向城市更新的文化具身设计理论框架，提出了文化要素提取、空间场景营造、身体体验设计等操作方法，并结合实际项目开展实践验证，以期为城市更新设计提供理论与实践参考。未来研究可进一步拓展：1）进一步探索文化具身理论在不同类型项目（如老旧小区、商业街区更新等）中的应用研究；2）加强跨学科研究，解析空间文化具身机制，挖掘身体感知、文化心理与空间设计的内在作用机制，进一步完善文化具身设计理论基础构建；3）探索面向空间更新文化具身的数智新技术，如城市文化体验评估数字化平台工具、城市更新数字孪生监测优化等。通过上述研究实践，不断推动文化具身理论在城市更新设计中的应用，为城市高质量更新发展贡献力量。\C:

参考文献

[1] 习近平 . 在中央城市工作会议上的讲话 [J]. 求是，2026(2)：4-10.
[2] 阳建强 . 城市更新 [M]. 南京：东南大学出版社，2020.
[3] 张杰 . 存量时代的城市更新与织补 [J]. 城市开发，2021(22)：19-21.
[4] 胡越 . 城市更新中的伦理问题探讨 [J]. 当代建筑，2023(6)：18-20.
[5] 黄耿志，李郇，张文忠，等 . 高质量发展转型背景下的中国城市更新：挑战与路径 [J]. 自然资源学报，2025，40(1)：1-19.
[6] 赵万民，李震，李云燕 . 当代中国城市更新研究评述与展望：暨制度供给与产权挑战的协同思考 [J]. 城市规划学刊，2021(5)：92-100.
[7] 唐婧娴，王喻，朱慧超，等 . 面向城市更新时代的城市设计制度优化探索：基于国内外城市设计立法、设计审查、激励政策的案例研究 [J]. 西部人居环境学刊，2025，40(6)：81-89.
[8] 李锦生，石晓东，阳建强，等 . 城市更新策略与实施工具 [J]. 城市规划，2022，46(3)：22-28.
[9] 谭肖红，谢涤湘，吕斌，等 . 微更新转型语境下我国城市更新治理困境与实施反思：以广州市恩宁路街区更新为例 [J]. 城市发展研究，2020，27(1)：22-28.
[10] 王辉，陈柏旭 . 首都城市美学下的“新国风”建筑更新：以北京西三环中路五号院改造为例 [J]. 当代建筑，2025(2)：126-131.
[11] 宋伟轩，陈浩，崔璨，等 . 建立可持续城市更新模式的理论、方法与路径思考 [J]. 自然资源学报，2024，40(1)：20-38.
[12] 刘伯霞，刘杰，王田，等 . 国外城市更新理论与实践及其启示 [J]. 中国名城，2022，36(1)：15-22.
[13] 莫里斯·梅洛 - 庞蒂 . 知觉现象学 [M]. 姜志辉，译. 北京：商务印书馆，2001.
[14] F. 瓦雷拉，E. 汤普森，E. 罗施 . 具身心智 认知科学和人类经验 [M]. 杭州：浙江大学出版社，2010.
[15] 王辉. 现象的意义：现象学与当代建筑设计思维 [J]. 建筑学报，2018(1)：55-59.
[16] PALLASMAA J. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses[M]. Chichester: Wiley-Academy, 2005.
[17] PALLASMAA J. The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture[M]. Chichester: Wiley, 2009.
[18] TUAN Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values[M]. New York: Columbia University Press, 1990.
[19] DURT C, FUCHS T, TEWES C. Embodiment, Enaction, and Culture: Investigating the Constitution of the Shared World[M]. Cambridge: MIT Press, 2023.
[20] 斯腾伯格 . 认知心理学：第 6 版 [M]. 邵志芳，译 . 北京：中国轻工业出版社，2016.
[21] HIGUERA-TRUJILLO J L, LLINARES C, MACAGNO E. The Cognitive-Emotional Design and Study of Architectural Space: A Scoping Review of Neuroarchitecture and Its Precursor Approaches[J]. Sensors, 2021, 21(6): 2193.

中国知网 https://www.cnki.net